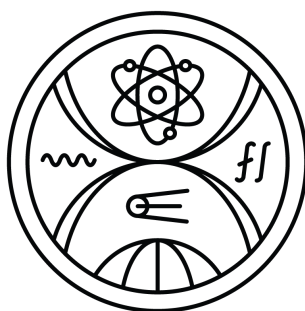
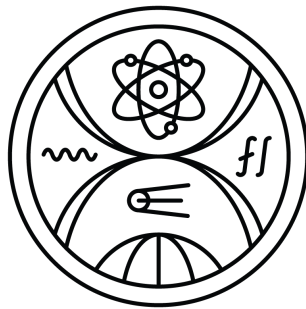


COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS



EXTENDING MHS-BASED ABDUCTION IN DLS THROUGH OWL API INTEGRATION

Master thesis



EXTENDING MHS-BASED ABDUCTION IN DLS THROUGH OWL API INTEGRATION

Master thesis

Study program: Applied informatics
Branch of study: Applied informatics
Department: Department of Applied Informatics
Supervisor: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
Consultant: Mgr. Janka Boborová



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Mykyta Kupor
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: anglický
Sekundárny jazyk: slovenský

Názov: Extending MHS-Based Abduction in DLs through OWL API Integration
Rozšírenie abdukcie založenej na MHS v DL prostredníctvom integrácie OWL API

Anotácia: Abdukcia je typ uvažovania, ktorý hľadá také hypotézy, z ktorých spolu s bázou znalostí vyplýva pozorovanie. Zatiaľ čo DL reasoneri využívajú doplňovacie grafy, abdukcia založená na modeloch (MHS algoritmus) vyžaduje prístup k logickým modelom. Hlavným obmedzením je, že súčasné MHS riešenia sa spoliehajú na prístup ku špecifickým vrcholom doplňovacích grafov reasonera. Tento prístup závisí od implementácie konkrétnych komponentov OWL API, ktoré sprístupňujú spomínané interné štruktúry. Táto závislosť obmedzuje abdukčný framework len na kompatibilné reasoneri. Naším cieľom je rozšíriť použiteľnosť abdukcie založenej na MHS tým, že umožníme zapojenie výkonných DL reasonerov, ktoré momentálne neimplementujú požadovanú funkcionality OWL API na sprístupnenie označení vrcholov v doplňovacích grafoch. To dosiahneme implementáciou potrebnej funkcionality OWL API priamo do reasonerov, aby sprístupnili požadované informácie. Súčasne vykonáme potrebnú údržbu a funkčné vylepšenia implementácii open-source reasonerov, čím výrazne rozšírime súbor kompatibilných a výkonných DL nástrojov.

Cieľ:

- Rozšírenie použiteľnosti abdukcie založenej na MHS na DL reasoneri, ktoré v súčasnosti neimplementujú požadovanú funkcionality OWL API.
- Implementácia potrebnej funkcionality OWL API priamo do nekompatibilných DL reasonerov s cieľom sprístupniť uzly doplňovacích grafov.
- Údržba a funkčné vylepšenia implementácií open-source reasonerov, čím sa zvýši ich celková kompatibilita a výkon.
- Zapojenie vylepšených DL reasonerov do existujúceho abdukčného nástroja.
- Komparatívna evaluácia.

Literatúra:

1. Elsenbroich, C., et al., 2006. A case for abductive reasoning over ontologies. In OWLED. Vol. 216 of CEUR-WS.
2. Homola, M., et al., 2023. Merge, explain, iterate: A combination of MHS and MXP in an ABox abduction solver. In JELIA. Vol. 14281 of LNCS, Springer Nature.
3. Kloc, J., et al., 2025. CATS Solver: The Rise of Hybrid Abduction Algorithms. In DL. Vol. 4091 of CEUR-WS.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

4. Boborová, J., 2023. Optimization of the MHS-MXP algorithm.
Master's thesis, Comenius University in Bratislava.

Vedúci: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
Konzultant: Mgr. Janka Boborová
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 03.12.2025

Dátum schválenia: 04.12.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

I hereby declare that I have written this thesis by myself, only with help of referenced literature, under the careful supervision of my thesis advisor.

Bratislava, 2027

.....
Bc. Mykyta Kupor

Acknowledgement

Abstract

Start of the abstract

Keywords:

Abstrakt

Zaciatok abstraktu

Kľúčové slová:

Contents

I	State Of Art	2
1	Description Logic	3
1.1	DL Syntax	3
1.2	DL Semantics	3
1.3	Tableau Algorithm	3
2	Abduction	4
2.1	Abductive Reasoning	4
2.2	MHS Algorithm	4
3	Existing Technologies	5
3.1	OWL API	5
3.2	DL Reasoners	5
3.3	ABox Abduction Tools	5
II	Our Contribution	6
4	Implementation	7
4.1	Chosen methods	7
4.2	Pellet extension	7
4.3	Pellet integration	7
5	Evaluation	8
5.1	Methodology and Data Set	8
5.2	Testing	8
5.3	Results	8

List of Figures

List of Tables

Terminology

Terms

Abbreviations

Introduction

So basically i have to implement OWLAPI into Pellet and probs will do smth else.

Part I

State Of Art

Chapter 1

Description Logic

DL [4]

1.1 DL Syntax

1.2 DL Semantics

1.3 Tableau Algorithm

Chapter 2

Abduction

Abduction [1]

2.1 Abductive Reasoning

2.2 MHS Algorithm

MHS [3]

Chapter 3

Existing Technologies

3.1 OWL API

OWLAPI [2]

3.2 DL Reasoners

3.3 ABox Abduction Tools

Part II

Our Contribution

Chapter 4

Implementation

4.1 Chosen methods

4.2 Pellet extension

4.3 Pellet integration

Chapter 5

Evaluation

5.1 Methodology and Data Set

5.2 Testing

5.3 Results

Conclusion

Conclusion :(

Bibliography

- [1] Corinna Elsenbroich, Oliver Kutz, and Uli Sattler. A case for abductive reasoning over ontologies. volume 216, 01 2006.
- [2] Matthew Horridge and Sean Bechhofer. The owl api: a java api for working with owl 2 ontologies. In *Proceedings of the 6th International Conference on OWL: Experiences and Directions - Volume 529*, OWLED'09, page 49–58, Aachen, DEU, 2009. CEUR-WS.org.
- [3] Raymond Reiter. A theory of diagnosis from first principles. *Artificial Intelligence*, 32(1):57–95, 1987.
- [4] Sebastian Rudolph. Foundations of description logics. volume 6848, pages 76–136, 01 2011.